Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

REFLEXIVNÍ DOKUMENT (PORTFOLIO KONZULTACÍ)

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4. G
Školní rok:	2026 / 2027

1 Obsah

Úvod - 3 -
1. Konzultační hodina.....- 4 -
2. Konzultační hodina.....- 5 -
3. Konzultační hodina.....- 6 -
4. Konzultační hodina.....- 7 -
5. Konzultační hodina.....- 8 -
6. Konzultační hodina.....- 9 -
7. Konzultační hodina.....- 10 -
Závěr - 11 -
Příloha – Harmonogram MPsO.....- 12 -

2 Úvod

Digitalizace vzdělávání a každodenního studia přinesla v posledních letech zásadní změnu ve způsobu, jakým studenti i pedagogové zaznamenávají a zpracovávají informace. Zatímco pro psaní lineárního textu existuje řada vyspělých editorů, při studiu technických a přírodovědných oborů je nezbytné volné prostorové uspořádání poznámek, ruční kreslení schémat a rychlé zapisování matematických vzorců.

Stávající řešení pro digitální psaní poznámek však často trpí zásadními kompromisy. Řada moderních multiplatformních aplikací je postavena na technologiích, které s sebou přinášejí vysokou paměťovou náročnost a znatelnou vstupní odezvu (latenci) při kreslení v prostředí linuxových i dalších desktopových systémů. Zároveň je využití nástrojů umělé inteligence při studiu obvykle odděleno do samostatných konverzačních oken ve webovém prohlížeči. Student tak musí své ručně psané výpočty či poznámky složitě přepisovat nebo snímkovat a přenášet mimo prostředí svého sešitu, čímž dochází ke ztrátě kontextu a plynulosti učení.

Tento reflexivní dokument slouží jako průběžný záznam konzultací a systematického vývoje maturitní práce s názvem „Interaktivní digitální poznámkový blok s integrovaným AI asistentem pro výuku“. Dokument chronologicky zaznamenává průběh a výsledky jednotlivých konzultačních hodin s vedoucím práce panem Mgr. Janem Souhradou, reflektuje vyřešené architektonické výzvy a stanovuje konkrétní úkoly pro navazující etapy vývoje. Součástí dokumentu je rovněž podrobný časový harmonogram realizace.

3 1. Konzultační hodina

3.1 Průběh konzultace

Představení a definitivní schválení oficiálního zadání maturitní práce. Podrobná diskuse nad volbou technologického stacku a architekturou systému. Rozbor výhod frameworku Tauri v2 a jazyka Rust oproti paměťově náročné platformě Electron pro vývoj desktopové aplikace. Volba grafické technologie – upřednostnění elementu HTML5 Canvas před SVG z důvodu zachování stabilní snímkové frekvence 60 FPS při práci s tisíci tahů. Představení konceptu lokálně orientované (Local-First) architektury a bezkonfliktní synchronizace pomocí CRDT knihovny Yjs. Diskuse nad integrací multimodálního AI asistenta pracujícího přímo s vizuálním obsahem plátna.

3.2 Hodnocení konzultace

Konzultace proběhla velmi úspěšně podle předpokladů. Vedoucí práce schválil zvolenou koncepci i technologický stack. Ocenil důraz na nativní systémový výkon a moderní technologie (Tauri v2, Rust, CRDT). Doporučil věnovat zvláštní pozornost ergonomii ovládání při kreslení stylusem a bezpečnému zacházení s uživatelskými daty při komunikaci s externími AI modely.

3.3 Zadání pro další konzultaci

Vytvořit základní kostru projektu v Tauri v2 a Reactu, připravit architektonický diagram aplikace a naprogramovat první funkční prototyp canvas vykreslovacího jádra s podporou plynulého kreslení tahů pomocí algoritmu perfect-freehand.

4 2. Konzultační hodina

4.1 Průběh konzultace

Prezentace funkčního prototypu vykreslovacího plátna v prostředí Reactu. Předvedení matematického aparátu afinních transformací pro plynulý posun (pan) a změnu měřítka (zoom). Řešení problematiky vstupní latence ukazatele a implementace hardwarové kompenzace rozlišení (DPR super-sampling) přes ResizeObserver pro ostré vykreslování na HiDPI displejích. Diskuse nad oddělením interaktivního tahu od statické vrstvy plátna.

4.2 Hodnocení konzultace

Vykreslovací jádro vykazuje vynikající plynulost a ostrost obrazu. Vyhlazování tahů reaguje přirozeně na rychlost i přítlak. Vedoucí doporučil zajistit konzistentní chování aplikace jak při ovládání myší a dotykem, tak při použití aktivního stylusu s hlášením přítlaku.

4.3 Zadání pro další konzultaci

Navrhnout a implementovat hybridní prostorový model umožňující přepínání mezi nekonečnou plochou a vícestránkovým sešitem standardizovaného formátu ISO 216 A4. Implementovat perzistentní lokální historii úprav (Undo/Redo).

5 3. Konzultační hodina

5.1 Průběh konzultace

Předvedení vícestránkového uspořádání sešitu s geometrií stránek A4 a vystředěnými indikátory stránek. Ukázka integrace knihovny PDF.js pro import externích výukových materiálů přímo jako podkladové vrstvy sešitu. Řešení architektury ukládání a exportu dokumentů – návrh otevřeného formátu .wnb (Whiteboard Notebook) založeného na komprimovaném JSON balíčku.

5.2 Hodnocení konzultace

Import a podkladové zobrazení vícestránkových PDF funguje spolehlivě. Vedoucí práce doporučil optimalizovat vykreslovací smyčku pomocí algoritmu ořezávání mimo záběr (viewport culling), aby renderování desítek stránek nezatěžovalo grafickou paměť.

5.3 Zadání pro další konzultaci

Dokončit algoritmus viewport culling pro optimalizaci vykreslování viditelných stránek a zahájit práce na distribuovaném synchronizačním modulu s využitím protokolu WebSocket a knihovny Yjs.

6 4. Konzultační hodina

6.1 Průběh konzultace

Ukázka kolaborativního editoru v reálném čase. Testování souběžné editace a synchronizace tahů mezi dvěma nezávislými klienty (desktopová aplikace a webový prohlížeč) připojenými k WebSocket serveru postavenému na frameworku Hono. Předvedení odolnosti vůči výpadkům sítě díky matematickým vlastnostem CRDT struktur.

6.2 Hodnocení konzultace

Synchronizace stavu probíhá v reálném čase s minimální síťovou latencí a bez editačních kolizí. Vedoucí ocenil spolehlivost konvergence stavu a doporučil přidat vizuální indikátor stavu spojení a přehled aktivně připojených uživatelů.

6.3 Zadání pro další konzultaci

Implementovat modul umělé inteligence: nástroj pro výběr oblasti plátna (obdélník / laso), extrakci obrazových dat do formátu PNG a odeslání požadavku na multimodální Vision-Language API.

7 5. Konzultační hodina

7.1 Průběh konzultace

Prezentace funkčního modulu AI asistenta přímo v bočním panelu poznámkového bloku. Předvedení kontextového vysvětlení ručně psaného matematického výpočtu vybraného z plátna. Ukázka funkce pro automatické generování interaktivních procvičovacích otázek (Multiple Choice testy, flashcards) na základě obsahu probrané kapitoly.

7.2 Hodnocení konzultace

AI asistent funguje spolehlivě a přináší mimořádnou didaktickou hodnotu pro samostatné studium. Vedoucí doporučil doladit systémové prompty pro zajištění sokratovského vedení studenta – asistent by měl studenta navádět k odhalení chyby a klást doplňující otázky, nikoli pouze mechanicky vypsat výsledek.

7.3 Zadání pro další konzultaci

Dokončit uživatelské rozhraní AI panelu, provést komplexní výkonnostní profilování na různých konfiguracích (Linux Wayland, Windows) a připravit první ucelený koncept textu písemné práce.

8 6. Konzultační hodina

8.1 Průběh konzultace

Kontrola rozpracované písemné práce (teoretická východiska, matematické modely transformací, popis architektury a citace dle ČSN ISO 690). Prezentace výsledků zátěžového profilování vykreslovacího jádra (dosažení stabilních 60 FPS při 10 000 tazích na plátně, spotřeba paměti pod 65 MB RAM). Předvedení nativní systémové integrace schránky v Linuxu (wl-paste a xclip).

8.2 Hodnocení konzultace

Textová část má vysokou odbornou úroveň a logickou strukturu. Praktická aplikace vykazuje vynikající technické parametry. Vedoucí doporučil sjednotit typografické náležitosti a doplnit do teoretické části přehlednou srovnávací tabulku parametrů Tauri v2 oproti Electronu.

8.3 Zadání pro další konzultaci

Zapracovat typografické připomínky, dokončit kapitolu vyhodnocení a testování, zkompilovat finální verzi písemné zprávy a připravit instalační balíčky aplikace.

9 7. Konzultační hodina

9.1 Průběh konzultace

Závěrečná kontrola kompletní maturitní práce včetně příloh, zdrojových kódů v repozitáři GitHub a funkčních instalátorů aplikace. Vyhodnocení naplnění všech stanovených cílů oficiálního zadání. Shrnutí celého vývojového cyklu a rekapitulace výsledků.

9.2 Hodnocení konzultace

Veškeré cíle maturitní práce byly beze zbytku splněny ve vynikající kvalitě. Výsledná aplikace i textová zpráva splňují veškeré formální a odborné náležitosti a jsou doporučeny k obhajobě s hodnocením výborně.

9.3 Zadání pro další konzultaci

Příprava prezentace pro ústní obhajobu před maturitní komisí, sestavení struktury slajdů a nácvik živé demonstrace klíčových funkcí aplikace.

10 Závěr

Pravidelné konzultace s vedoucím maturitní práce panem Mgr. Janem Souhradou a systematické vedení tohoto reflexivního dokumentu sehrály klíčovou roli v úspěšné realizaci celého projektu. Odborné rady a metodické vedení mi umožnily včas identifikovat kritická místa návrhu, vyhnout se neefektivním slepým uličkám a udržet vysoký inženýrský standard softwarové architektury.

Během vývoje jsem úspěšně vyřešil komplexní technické výzvy v oblasti 2D počítačové grafiky, afinních transformací souřadnic, optimalizace odezvy při kreslení stylusem a bezkonfliktní synchronizace stavu pomocí moderních CRDT struktur. Zvláště přínosná byla práce s moderním frameworkem Tauri v2 a jazykem Rust, která mi poskytla hluboký vhled do systémového programování, správy paměti a nativní komunikace s grafickým prostředím operačního systému.

Výsledná aplikace beze zbytku naplňuje všechny stanovené cíle zadání a představuje plnohodnotný, vysoce výkonný nástroj pro digitální psaní poznámek a interaktivní výuku. Zkušenosti získané v průběhu konzultací a samostatného vývoje tvoří neocenitelný základ pro mé další studium a profesní dráhu v oboru softwarového inženýrství.

11 Příloha – Harmonogram MPsO

Následující tabulka dokumentuje časový harmonogram realizace jednotlivých etap maturitní práce, klíčové milníky a stav jejich plnění:

Období	Etapa / Činnost	Klíčové výstupy a milníky	Stav plnění
Září 2026	Vymezení tématu a rešerše	Analýza požadavků, studium odborné literatury, oficiální schválení zadání práce vedoucím.	**Splněno**
Říjen 2026	Architektonický návrh a setup	Inicializace Tauri v2 projektu v Rustu a Reactu, vytvoření základního Canvas prototypu.	**Splněno**
Listopad 2026	Vykreslovací jádro a transformace	Afinní transformace (zoom/pan), teselace křivek perfect-freehand, DPR kompenzace.	**Splněno**
Prosinec 2026	Správa sešitů a PDF import	Vícestránkový A4 sešit, integrace PDF.js pro podkladové zobrazení, perzistence Undo/Redo.	**Splněno**
Leden 2027	Síťová CRDT synchronizace	Zprovoznění Hono WebSocket serveru, multiplexace místností přes Yjs, SQLite WAL úložiště.	**Splněno**
Leden 2027	Modul AI asistenta	Vizuální výběr oblasti plátna, multimodální prompting pro výuku, generátor cvičebních úloh.	**Splněno**
Únor 2027	Profilování a sepsání textu	Optimalizace na 60 FPS (viewport culling), sepsání teoretické a praktické části práce.	**Splněno**
Březen 2027	Finální revize a odevzdání	Kompletace písemné zprávy, odevzdání maturitní práce a příprava prezentace k obhajobě.	**V realizaci**